Midterm Exam

Status	Finished
Started	Monday, 26 October 2026, 3:03 PM
Completed	Monday, 26 October 2026, 5:03 PM
Duration	2 hours
Grade	Not yet graded

Question 1

Incorrect

Mark 0.00 out of 3.00

PT Surya Lestari merancang agen manajemen energi untuk gedung dengan PLTS atap dan baterai. Rancangan PEAS berikut memuat **tepat satu** elemen yang melanggar prinsip PEAS.

Rancangan PEAS: Agen Manajemen Energi Gedung

P · *Performance*	E · *Environment*	A · *Actuators*	S · *Sensors*
P1 Biaya listrik dari jaringan	**E1** Gedung dan penghuni	**A1** Mengatur pengisian baterai	**S1** Meter daya *inverter*
P2 Jumlah perintah ke *inverter* per jam	**E2** Cuaca dan radiasi matahari	**A2** Menjadwalkan beban HVAC	**S2** API prakiraan cuaca

Revisi manakah yang tepat?

a. P2 diganti kriteria hasil, misalnya kenyamanan termal, karena P2 mengukur perilaku agen.

b. P1 diganti target "≤ Rp50 juta" karena kolom P wajib berupa target angka.

c. A1 dipindahkan ke kolom P karena pengisian baterai menentukan biaya listrik. ⊗

d. E2 dipindahkan ke kolom S karena cuaca diamati agen melalui prakiraan.

e. S1 dipindahkan ke kolom A karena *inverter* menerima perintah dari agen.

Jawaban Anda salah.

Ukuran kinerja menilai hasil di lingkungan, bukan perilaku agen [U1, hal. 39–40; slide *Rangkuman Minggu 01*]: jumlah perintah (P2) dapat diperbanyak tanpa mengubah biaya atau kenyamanan. Cuaca (E2) adalah lingkungan yang diamati melalui S2; meter daya (S1) adalah sensor; pengisian baterai (A1) adalah tindakan; kolom P memuat kriteria, bukan target angka.

The correct answer is:
P2 diganti kriteria hasil, misalnya kenyamanan termal, karena P2 mengukur perilaku agen.

Question 2

Correct

Mark 3.00 out of 3.00

PT Nimbus Kerja Digital (*helpdesk SaaS*) mengklasifikasikan tiga sistem AI-nya.

I. Penentu prioritas tiket menjalankan 40 aturan JIKA–MAKA; setiap keputusan dapat ditelusuri ke aturannya.
II. Asisten akses menerima tujuan, memanggil API direktori, memeriksa hasil, dan mencoba langkah lain bila gagal.
III. Model eskalasi dilatih dari tiket berlabel dan hanya menampilkan skor peluang eskalasi.

Klasifikasi paradigma AI manakah yang tepat?

a. I: agentik; II: generatif; III: prediktif
b. I: simbolik; II: generatif; III: prediktif
c. I: prediktif; II: agentik; III: simbolik
d. I: simbolik; II: agentik; III: generatif
e. I: simbolik; II: agentik; III: prediktif ✓

Jawaban Anda benar.

Ciri penentu (slide *Matriks Perbandingan Empat Paradigma*): simbolik = aturan JIKA–MAKA yang dapat ditelusuri [U1, hal. 17]; prediktif = belajar dari data berlabel dan menghasilkan skor tanpa tindakan; generatif = menghasilkan konten dari *prompt* lalu menunggu instruksi [P8, hal. 6]; agentik = menerima tujuan, memakai *tools* dalam *loop*, dan mengubah rencana [P8, hal. 6–8]. I memakai aturan yang dapat ditelusuri; II menerima tujuan dan bertindak melalui API; III belajar dari label dan hanya memberi skor.

The correct answer is:
I: simbolik; II: agentik; III: prediktif

Question 3

Correct

Mark 3.00 out of 3.00

Dimas (PT Medika Nusa Digital) menambahkan scikit-learn ke proyek, lalu CI gagal. Riwayat perintah dan hasil CI ditampilkan berikut.

Riwayat Perintah dan Hasil *Pipeline* CI

Laptop Dimas	CI (*GitHub Actions*, Ubuntu)

`$ uv add numpy pandas`
`# menyunting pyproject.toml manual:`
`# + "scikit-learn>=1.5"`
`$ git commit -am "sklearn"; git push`
	✓ `1. actions/checkout`
	✗ `2. uv sync --locked`
	`The lockfile at uv.lock needs to be updated, but --locked was provided.`
	– `3. uv run pytest`

Perbaikan manakah yang tepat agar CI berhasil dan versi dependensi tetap terkunci?

a. Meng-*commit* folder `.venv/` dari laptop.

b. Menghapus opsi `--locked` dari langkah CI.

c. Mengganti langkah CI menjadi `uv sync --frozen`.

d. Menjalankan `uv lock`, lalu meng-*commit* `uv.lock`. ✓

e. Menambahkan `pip install scikit-learn` di CI.

Jawaban Anda benar.

`pyproject.toml` mencatat dependensi dan `uv.lock` mengunci versinya; keduanya di-*commit*. `uv sync --locked` gagal jika `uv.lock` tidak ada atau tidak mutakhir, sedangkan `--frozen` memakai *lockfile* apa adanya (slide *Alur Kerja Proyek dengan uv*). `.venv/` bergantung pada sistem operasi dan tidak di-*commit*. Dimas mengubah `pyproject.toml` tanpa memperbarui `uv.lock`; `uv lock` memperbaruinya. `--frozen` memasang *lockfile* lama tanpa scikit-learn; tanpa `--locked` versi di CI dapat berbeda; `pip install` tidak memperbarui `uv.lock`.

The correct answer is:
Menjalankan `uv lock`, lalu meng-*commit* `uv.lock`.

Question 4

Correct

Mark 3.00 out of 3.00

Tim mitra PT Pasar Rakyat Digital memberi surat peringatan kepada toko dengan lebih dari 10 pengiriman terlambat. Skrip berikut dijalankan dengan pandas 3.0.

```
import pandas as pd

df = pd.DataFrame({"toko": ["T1", "T2", "T3", "T4"],
                   "terlambat": [6, 13, 3, 18]})
mask = df["terlambat"] > 10
print(mask.sum(), df.loc[mask, "terlambat"].sum())
```

Apa keluaran skrip tersebut?

a. `2 9`

b. `4 31`

c. `2 31` ✓

d. `2 40`

e. `2 15.5`

Jawaban Anda benar.

T2 (13) dan T4 (18) memenuhi syarat, sehingga `mask.sum()` = 2 dan jumlahnya = 31. Pengecoh: `count()` menghitung semua nilai (4); kondisi terbalik (9); jumlah seluruh kolom (40); rata-rata, bukan jumlah (15,5).

The correct answer is:
`2 31`

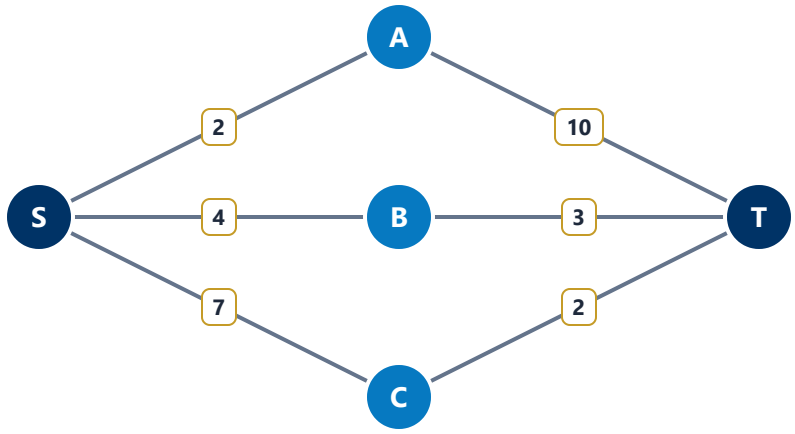
Question 5

Correct

Mark 3.00 out of 3.00

Truk servis PT Arus Hijau Mobilitas berangkat dari depot (S) ke SPKLU yang terganggu (T). Waktu tempuh (menit) dan heuristik h(n) ditampilkan berikut. A* memakai f(n) = g(n) + h(n).

Rute Truk Servis SPKLU



h(n) (menit)	
S	7
A	9
B	3
C	1
T	0

Angka pada sisi = biaya aksi (menit); graf tidak berarah.

Setelah S diekspansi, simpul manakah yang diekspansi berikutnya oleh A*, dan berapa nilai f-nya?

a. B, dengan f = 4

b. B, dengan f = 3

c. A, dengan f = 11

d. C, dengan f = 8

e. B, dengan f = 7 ✓

Jawaban Anda benar.

Setelah S diekspansi, *frontier* berisi A, B, dan C dengan f(A) = {gS['A']} + {h['A']} = 11, f(B) = 4 + 3 = 7, dan f(C) = 7 + 1 = 8. A* mengambil f terkecil, yaitu B (f = 7) [U1, hal. 73; slide *A*: Menggabungkan Biaya Nyata dan Perkiraan*]. Pengecoh: C adalah pilihan *greedy best-first* (h terkecil), A adalah pilihan UCS (g terkecil), dan f = 4 atau f = 3 hanya memakai g atau h.

The correct answer is:
B, dengan f = 7

Question 6

Incorrect

Mark 0.00 out of 3.00

Repositori Milestone 1 Kelompok 03 (agen triase tiket *SaaS*) dan cuplikan spesifikasi PEAS-nya ditampilkan berikut. Terdapat **tepat satu** ketidaksesuaian. Perbaikan manakah yang tepat?

Repositori B

Struktur repositori

```
triase-tiket/
├── .gitignore
├── LICENSE
├── README.md
├── docs/spesifikasi_peas.md
├── pyproject.toml
├── src/alur_eskalasi.py
└── uv.lock
```

docs/spesifikasi_peas.md

```
P: resolusi kontak pertama, waktu
respons, kepuasan klien
E: CRM, riwayat tiket, kanal chat
A: membalas tiket, eskalasi ke L2
S: teks tiket, metadata klien
```

a. Memindahkan spesifikasi PEAS ke `README.md`. ⊗

b. Mengganti `alur_eskalasi.py` dengan berkas `.ipynb`.

c. Melengkapi bagian E dengan klasifikasi sifat lingkungan tugas.

d. Menghapus `uv.lock` karena dependensi sudah ada di `pyproject.toml`.

e. Mengganti kriteria P dengan target angka seperti "≥ 80%".

Jawaban Anda salah.

Standar Milestone 1: `README.md`, lisensi, `pyproject.toml` + `uv.lock`, `.gitignore`, spesifikasi PEAS dengan klasifikasi sifat lingkungan, dan skrip *baseline search* (dokumen Tugas 1). Spesifikasi PEAS wajib memuat klasifikasi sifat lingkungan (misalnya *partially observable*, *stochastic*, *sequential*) karena menentukan arsitektur agen (slide *Tujuh Dimensi Sifat Lingkungan*). Kolom P berisi kriteria, bukan target angka; `uv.lock` wajib di-*commit*.

The correct answer is:
Melengkapi bagian E dengan klasifikasi sifat lingkungan tugas.

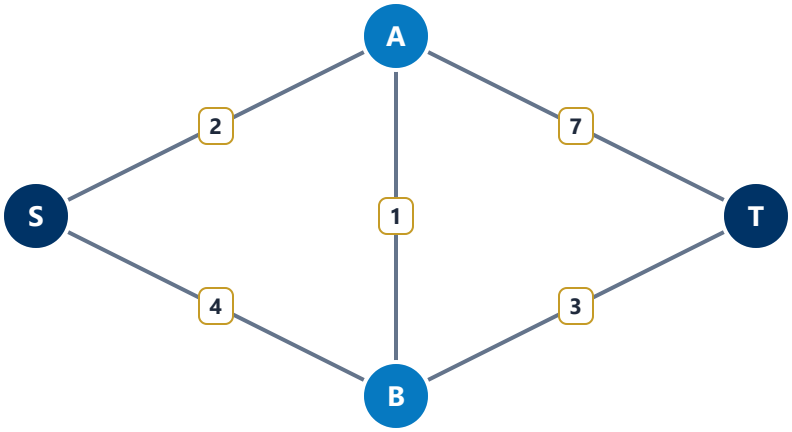
Question 7

Complete

Marked out of 8.00

Van vaksin Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Raya berangkat dari gudang farmasi (S) ke puskesmas (T). A* memakai f(n) = g(n) + h(n) dan menguji tujuan saat simpul diambil dari *frontier*.

Jaringan Distribusi Vaksin



h(n) (menit)	
S	5
A	4
B	3
T	0

Angka pada sisi = biaya aksi (menit); graf tidak berarah.

a. **(3 poin)** Tuliskan keadaan, aksi, uji tujuan, dan biaya aksi, masing-masing satu frasa.
b. **(3 poin)** Jalankan A*: tuliskan urutan simpul yang diekspansi beserta f saat diambil, lalu jalur dan biayanya.
c. **(2 poin)** Jika tujuan diuji saat simpul dimasukkan ke *frontier*, jalur dan biaya apa yang dikembalikan?

a. - S ke A = 2
- S ke B = 4
- A ke B = 1
- B ke A = 1
- A ke T = 7
- B ke T = 3

b. S-B-T = 15

c. S ke B dan biayanya adalah 9

Question 8

Incorrect

Mark 0.00 out of 3.00

PT Transit Hijau Kota menjadwalkan pengisian daya bus listrik dengan *genetic algorithm*. Skor berpenalti (sebelum max(0, ·)) tiga individu ditampilkan berikut.

Individu	Skor berpenalti	Melanggar batasan keras?
x_1	70	tidak
x_2	−8	ya
x_3	45	ya

Dengan *fitness* f(x) = max(0, skor), berapakah peluang x_3 terpilih pada satu putaran seleksi *roulette wheel*?

a. 0,000

b. 0,643

c. 0,333

d. 0,391

e. 0,421

Jawaban Anda salah.

f = (70; 0; 45), sehingga Σf = 115 dan $p(x_3) = 45/115 = 0{,}391$ (slide *Seleksi Roulette Wheel*; max(0, ·) menjaga *fitness* tidak negatif, slide *Fitness Berpenalti*). Pengecoh: tanpa max(0, ·) (0,421); *death penalty* yang menolkan setiap pelanggar (0,000); peluang menang turnamen k = 2 (0,333); dibagi *fitness* terbaik, bukan Σf (0,643).

The correct answer is:
0,391

Question 9

Correct

Mark 3.00 out of 3.00

Pilih metode (BFS, UCS, *greedy best-first*, A*, GA) untuk tiap masalah PT Awan Kinerja.

I. Menempatkan 40 *job batch* ke 6 server; dicari susunan akhir berpenalti terendah.
II. Rute replikasi termurah; tarif tautan tak terkait jarak, tanpa perkiraan sisa biaya.
III. Rute paket tercepat; perkiraan latensi geografis tidak pernah melebihi latensi sebenarnya.

Pasangan masalah dan metode manakah yang tepat?

a. I: GA; II: A*; III: UCS
b. I: GA; II: UCS; III: *greedy best-first*
c. I: GA; II: BFS; III: A*
d. I: GA; II: UCS; III: A* ✓
e. I: A*; II: UCS; III: GA

Jawaban Anda benar.

Jalur berbiaya minimum: UCS bila tidak ada heuristik yang dapat diandalkan, A* bila tersedia heuristik *admissible* (optimal dengan ekspansi lebih sedikit) [U1, hal. 86]. Konfigurasi akhir pada ruang keadaan besar: GA, hemat memori tetapi tanpa jaminan optimal [U1, hal. 110]. BFS mengabaikan bobot, dan *greedy best-first* tidak menjamin optimalitas. I mencari konfigurasi (GA); II jalur termurah tanpa heuristik (UCS); III memiliki heuristik *admissible* (A*).

The correct answer is:
I: GA; II: UCS; III: A*

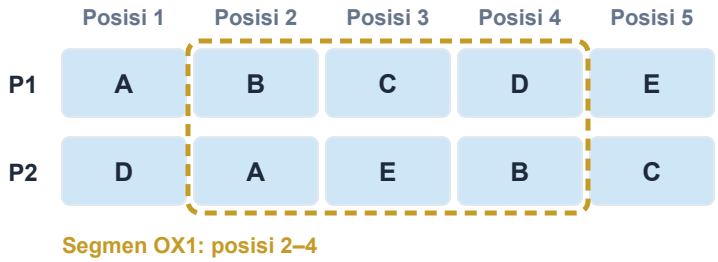
Question 10

Complete

Marked out of 8.00

Klinik Sehat Bersama menyusun urutan kunjungan perawat ke lima pasien (A–E) dengan *genetic algorithm*. Pasien C wajib berada pada urutan ke-1 atau ke-2 (batasan keras); pasien E diprioritaskan pada urutan ke-4 atau ke-5 (batasan lunak). f(x) = max(0, 200 − T − 60H − 20S), dengan T = total waktu tempuh (menit), H = 1 jika batasan keras dilanggar, dan S = 1 jika batasan lunak dilanggar.

Dua Induk dan Segmen *Order Crossover*



Segmen OX1: posisi 2–4

Gen = kode pasien; urutan gen = urutan kunjungan.

a. **(3 poin)** Sebutkan skema pengkodean kromosom yang tepat, lalu jelaskan dalam satu kalimat masalah pada anak *one-point crossover* P1 × P2 setelah posisi 2 (`A B E B C`).

b. **(3 poin)** Terapkan OX1 dengan segmen posisi 2–4 dari P1; sisa gen diambil dari P2, dibaca mulai setelah posisi 4 secara melingkar. Tuliskan anaknya.

c. **(2 poin)** T(anak) = 68 menit. Hitung f(anak). Dengan elitisme E = 1, f(P1) = 95, dan f(P2) = 122, individu mana yang pasti masuk generasi berikutnya?

a. A - C - B - E - D

- Masih tidak memenuhi batasan keras dan batasan lunak.

b. B - C - D - E - A

c. f(anak) = 52, individu E

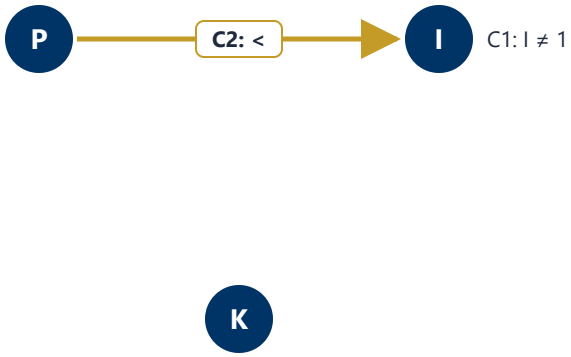
Question 11

Correct

Mark 3.00 out of 3.00

PT Surya Lestari menjadwalkan pembersihan panel (P), inspeksi *inverter* (I), dan pemeriksaan kabel (K) ke hari 1–3. Tim mengusulkan penugasan P = 2, I = 2, K = 1.

Graf Batasan Model COP



Domain setiap variabel: {1, 2, 3}. Panah X → Y berarti nilai X < nilai Y.

Bagaimana status penugasan tersebut?

a. parsial dan konsisten

b. lengkap tetapi melanggar C2 ✓

c. solusi dengan penalti C3 sebesar 15 poin

d. bukan solusi karena melanggar C3

e. lengkap tetapi melanggar C1

Jawaban Anda benar.

Penugasan parsial memberi nilai pada sebagian variabel; konsisten berarti tidak melanggar batasan keras; solusi adalah penugasan lengkap dan konsisten (slide *Definisi Formal CSP*). Batasan preferensi hanya menambah biaya (*Constrained Optimization Problem*, slide *Berbagai Jenis Batasan*). C2 menuntut P < I, tetapi P = I = 2, sehingga penugasan lengkap tidak konsisten; pelanggaran C3 tidak mengubah status tersebut, dan C1 terpenuhi (I = 2).

The correct answer is:
lengkap tetapi melanggar C2

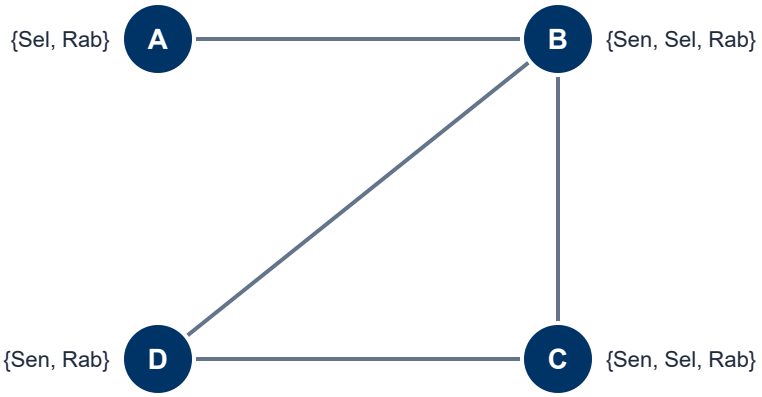
Question 12

Correct

Mark 3.00 out of 3.00

PT Awan Kinerja menjadwalkan empat pekerjaan pemeliharaan klaster (A–D) pada Senin–Rabu. Algoritma menugaskan B = Rab, menjalankan *forward checking*, lalu memilih variabel dengan MRV; seri dipecah dengan *degree heuristic*, lalu alfabetis.

Graf Batasan dan Domain Saat Ini



Setiap garis = batasan ≠.

Variabel mana yang dipilih berikutnya?

a. A, dengan domain tersisa {Sel, Rab}

b. D, dengan domain tersisa {Sen} ✓

c. D, dengan domain tersisa {Sen, Rab}

d. C, dengan domain tersisa {Sen, Sel}

e. A, dengan domain tersisa {Sel}

Jawaban Anda benar.

Forward checking menghapus Rab dari domain tetangga B: A = {Sel}; C = {Sen, Sel}; D = {Sen}. D dan A sama-sama tersisa 1 nilai; D dipilih karena degree-nya 1 lebih besar daripada A (0) (slide *Heuristik Akselerasi Backtracking Search*). Pengecoh: seri dipecah alfabetis, domain sebelum *forward checking*, dan pilihan berdasarkan degree saja (C).

The correct answer is:

D, dengan domain tersisa {Sen}

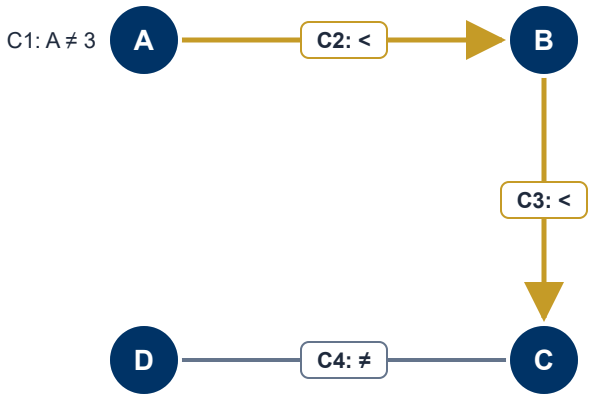
Question 13

Complete

Marked out of 8.00

PT Pasar Rakyat Digital menjadwalkan audit stok (A), desain kampanye (B), peluncuran (C), dan pelatihan penjual (D) ke minggu 1–3 dengan batasan pada graf berikut.

Graf Batasan Kampanye Harbolnas



Domain awal: {1, 2, 3} (minggu). Panah X → Y berarti X lebih awal dari Y.

a. **(3 poin)** Klasifikasikan C1–C4 (*unary/binary*) dan tuliskan D(A) setelah *node consistency*.
b. **(3 poin)** AC-3 memproses busur (B, A), lalu (B, C). Tuliskan nilai yang dipangkas pada setiap busur.
c. **(2 poin)** Hasil akhir AC-3: D(A) = {1}, D(B) = {2}, D(C) = {3}, D(D) = {1, 2}. Variabel mana yang dipilih pertama oleh MRV (seri dipecah *degree heuristic*, lalu alfabetis)?

a. C1 = Binary
C2 = Unary
C3 = Unary
C4 = Binary

b. Busur (B,A) = {1}
Busur (B,C) = {2}

c. A

Question 14

Incorrect

Mark 0.00 out of 3.00

RS Medika Utama mengajukan tiga proyek *machine learning*. Tepat satu baris tidak konsisten.

Proposal Proyek ML RS Medika Utama

Kode	Kebutuhan bisnis	Paradigma	Algoritma	Evaluasi
R1	Prediksi lama rawat inap (hari) dari data berlabel	*Supervised* (regresi)	*Ridge Regression*	MAE
R2	Pengelompokan pasien diabetes, tanpa label kelompok	*Unsupervised* (klasterisasi)	PCA	*Inertia*
R3	Klasifikasi risiko readmisi dari data berlabel	*Supervised* (klasifikasi)	*Decision Tree*	*Recall*

Temuan manakah yang tepat?

a. R3: *recall* tidak relevan untuk data berlabel.

b. R2: PCA mereduksi dimensi, bukan membentuk klaster.

c. R1: MAE tidak berlaku untuk lama rawat inap.

d. R3: *Decision Tree* hanya untuk data tanpa label. ⊗

e. R1: *Ridge Regression* hanya untuk klasifikasi.

Jawaban Anda salah.

Rujukan: slide *Empat Paradigma: Tugas, Metode, dan Contoh*, *Evaluasi Klaster: Inertia dan Dunn Index*, dan *Accuracy, Precision, Recall, F1, dan ROC-AUC* (metrik klasifikasi tidak relevan untuk *unsupervised* dan RL). PCA mereduksi dimensi dan dapat dipakai sebelum klasterisasi, tetapi kelompok dibentuk oleh algoritma seperti K-Means. *Ridge Regression* adalah regresi, MAE metrik regresi, dan *recall* relevan ketika pasien berisiko yang terlewat berdampak besar.

The correct answer is:
R2: PCA mereduksi dimensi, bukan membentuk klaster.

Question 15

Correct

Mark 3.00 out of 3.00

Tim PT Lentera Belajar Nusantara menguji model peringatan dini putus kuliah (1 = berisiko) pada delapan mahasiswa dengan scikit-learn 1.9.

```
from sklearn.metrics import accuracy_score, f1_score

y_true = [0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
y_pred = [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
print(round(f1_score(y_true, y_pred), 3), round(accuracy_score(y_true, y_pred), 3))
```

Apa keluaran skrip tersebut?

a. `0.5 0.25`

b. `0.667 0.75`

c. `0.75 0.75`

d. `0.5 0.75` ✓

e. `0.833 0.75`

Jawaban Anda benar.

TP = 1, FP = 1, FN = 1: F1 kelas berisiko = 0,5, sedangkan *accuracy* = 6/8 = 0,75 tampak tinggi karena kelas mayoritas. Pengecoh: `pos_label=0`, rata-rata *macro* dan *weighted*, serta *error rate*.

The correct answer is:
`0.5 0.75`

Question 16

Complete

Marked out of 8.00

PT Asuransi Sejahtera Mandiri menandai klaim *fraud* dari 10 klaim sampel (4 *fraud*, 6 sah; H(S) = 0,971). Gain(nilai klaim > Rp20 juta) = 0,125.

Cabang "Dokumen lengkap"	Klaim (*fraud*/sah)	*Entropy*
Ya	6 (1/5)	0,650
Tidak	4 (3/1)	0,811

a. **(3 poin)** Hitung Gain(dokumen lengkap) dan tentukan fitur akar pohon ID3.

b. **(3 poin)** Lengkapi (1) dan (2) agar data *test* tidak bocor ke pelatihan.

```
X_tr, X_te, y_tr, y_te = train_test_split(X, y, test_size=0.2, stratify=y,
random_state=7)
pipe = Pipeline([("scaler", StandardScaler()), ("tree",
DecisionTreeClassifier(random_state=7))])
grid = GridSearchCV(pipe, {"tree__max_depth": [2, 3, 4]}, cv=5, scoring="recall")
grid.fit(________)                                  # (1)
print(round(recall_score(y_te, grid.predict(____)), 3))   # (2)
```

c. **(2 poin)** Biaya M1 = Rp645 juta. M2 memiliki FN = 6 dan FP = 120; biaya FN Rp40 juta dan FP Rp1,5 juta. Hitung biaya M2 dan pilih model.

a. 0, 1666 dan Dokumen

b. (1) lock.train
(2) lock

c. 204 juta

Question 17

Incorrect

Mark 0.00 out of 3.00

PT Nusa Kredit Digital mendeteksi garis kolom pada slip setoran hasil pindaian dengan kernel Sobel-X. Nilai S dihitung seperti `cv2.filter2D` (korelasi silang, kernel tidak dibalik).

Potongan Citra 3 × 3 dan Kernel

Potongan citra I

20	30	180
20	30	180
20	30	180

⊗

Kernel Sobel-X

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

Berapakah nilai S pada piksel pusat?

a. S = 160

b. S = 480 ⊗

c. S = 640

d. S = −480

e. S = −640

Jawaban Anda salah.

S = Σ I·K = 640 (slide *Konvolusi: Menggeser Kernel di Atas Citra* dan *Hitung Manual: Deteksi Tepi dengan Kernel Sobel-X*). Karena ketiga baris sama, S = (1 + 2 + 1)(180 − 20) = 640: tepi vertikal gelap → terang. Pengecoh: kernel dibalik (−640), bobot baris tengah dianggap 1 (480), hanya satu baris (160).

The correct answer is:
S = 640

Question 18

Incorrect

Mark 0.00 out of 3.00

PT Pasar Rakyat Digital membaca nomor resi dari foto label pengiriman. CER = (S + D + I)/N, dengan N = jumlah karakter acuan termasuk spasi.

Teks Acuan dan Hasil OCR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Acuan	R	E	S	I	␣	J	X	8	8	2	0	4	1	5
Hasil OCR	R	E	S	I	␣	J	X	8	8	2	O	4	1	

␣ = spasi. Angka kecil di atas menunjukkan posisi karakter pada baris acuan.

Berapakah CER hasil OCR tersebut?

a. CER ≈ 85,7% ⊗

b. CER ≈ 15,4%

c. CER ≈ 14,3%

d. CER ≈ 7,1%

e. CER ≈ 21,4%

Jawaban Anda salah.

OCR mengganti 0 → O dan menghapus angka 5 di akhir. Jadi S = 1, D = 1, I = 0, N = 14, CER = 2/14 ≈ 14,3% (slide *Hitung Manual: Character Error Rate*). Pengecoh: hanya substitusi, dibagi panjang hasil OCR, 1 − CER, dan salah menghitung jenis kesalahan.

The correct answer is:
CER ≈ 14,3%

Question 19

Complete

Marked out of 8.00

PT Asuransi Sejahtera Mandiri membaca formulir klaim yang difoto nasabah: miring sekitar 4° dan berbayang di sisi kanan. Rata-rata *confidence* OCR (`mean_conf`) = 71,3; modul `re` sudah diimpor.

a. **(3 poin)** Tuliskan urutan prapemrosesan sebelum OCR dan alasan memilih jenis binarisasi.
b. **(3 poin)** Teks acuan `Rp 662.500`; konfigurasi adaptif menghasilkan `Rp 662,500`, sedangkan CER konfigurasi Otsu = 40,0%. Hitung CER konfigurasi adaptif dan pilih konfigurasi.
c. **(2 poin)** Lengkapi (1) *regex* total klaim dan (2) syarat `perlu_tinjau` (validasi jumlah rincian atau *confidence* < 60), lalu tuliskan keluarannya.

```
teks = """Konsultasi     Rp 250.000
Obat           Rp 412.500
TOTAL KLAIM : Rp 662.500"""
items = [int(v.replace(".", "")) for v in re.findall(r"^(?!TOTAL).*Rp\s*([\d.]+)$",
teks, re.M)]
total = int(re.search(_____________, teks, re.M).group(1).replace(".", ""))   # (1)
perlu_tinjau = _____________                                                  # (2)
print(total, perlu_tinjau)
```

a.- upload foto, ubah ke matriks, hitung greyscalenya
- untuk mempermudah perhitungan karakter-karakter yang ada di foto itu

b. 28,52 % dan adaptif

c. (1) re.sum()
(2) confidence < 60
- Rp. 662.500

Question 20

Incorrect

Mark 0.00 out of 3.00

PT Nusa Kredit Digital membangun pencarian artikel bantuan. Bobot = tf × idf; urutan memakai *cosine similarity*.

Dokumen	Token
d1	`transfer saldo transfer biaya transfer transfer`
d2	`transfer antarbank kode tujuan rekening bank`
d3	`biaya kartu blokir`

Kata kueri	`biaya`	`transfer`	`antarbank`
idf	0,176	0,176	0,477

Dokumen manakah yang teratas untuk kueri `biaya transfer antarbank`?

a. d3, karena `biaya` ber-idf tertinggi

b. d1, paling banyak memuat kata kueri ⊗

c. d1 dan d3 sama tinggi (sama-sama memuat `biaya`)

d. d3, dokumen terpendek

e. d2, memuat kata langka `antarbank` ber-idf tertinggi

Jawaban Anda salah.

TF-IDF *cosine* terhadap d1, d2, d3 = 0,332, 0,444, 0,083; peringkat teratas d2. Dengan hitungan mentah (BoW) d1 unggul karena mengulang `transfer` yang juga muncul di dokumen lain; idf menurunkan bobotnya, sedangkan `antarbank` hanya muncul di satu dokumen (slide *TF-IDF: Kata Penting adalah Kata Langka yang Sering Muncul*).

The correct answer is:
d2, memuat kata langka `antarbank` ber-idf tertinggi

Question 21

Correct

Mark 3.00 out of 3.00

Pengembang PT Pasar Rakyat Digital menguji asisten kebijakan toko. Vektor ternormalisasi; *cosine* kueri dengan d1 = {d2(cos[0])} dan dengan d2 = 0,36.

```
import chromadb
col = chromadb.EphemeralClient().create_collection("kebijakan_penjual")
col.add(ids=["d1", "d2"], documents=['Kebijakan retur 7 hari', 'Tarif iklan toko'],
embeddings=[[0.64, 0.48, 0.6], [0.8, 0.6, 0.0]])
res = col.query(query_embeddings=[[0.0, 0.6, 0.8]], n_results=1)
skor = 1 - res["distances"][0][0]
print(f"{skor:.2f}", res["ids"][0][0], "ditolak" if skor < 0.15 else "diteruskan")
```

Apa keluaran program tersebut?

a. `0.77 d1 diteruskan`

b. `0.46 d1 diteruskan`

c. `0.54 d1 ditolak`

d. `0.54 d1 diteruskan` ✓

e. `0.32 d1 diteruskan`

Jawaban Anda benar.

Koleksi dibuat tanpa `configuration={"hnsw": {"space": "cosine"}}`, sehingga ChromaDB memakai *squared* L2 (slide *Telaah Kode dan Jebakan*): jarak = 2 − 2·cos = 0,464 dan skor = 1 − 0,464 = 0,54. Peringkat tetap benar, tetapi skor dan ambang 0,15 menjadi keliru. Pengecoh: menganggap ruang *cosine*, L2 tanpa kuadrat, logika ambang terbalik, dan mencetak jarak.

The correct answer is:
`0.54 d1 diteruskan`

Question 22

Complete

Marked out of 12.00

PT Kawan Logistik Nusantara membangun asisten SOP dari dokumen pindaian (OCR → *embedding* → *vector store*) dan ingin meneruskan pertanyaan ke divisi Klaim, Pengiriman, atau Keuangan. Tersedia 8.000 pertanyaan lama berlabel divisi; 70% berlabel Pengiriman.

ID	Token SOP	Vektor
S1	`klaim kerusakan paket lapor foto`	(0.48, 0.64, 0.6)
S2	`jadwal ulang kirim aplikasi kurir`	(0.0, 0.6, 0.8)
S3	`paket barang pecah label`	(0.6, 0.0, 0.8)

Kueri `ganti rugi barang rusak` memiliki vektor q = (0.6, 0.8, 0.0).

Kueri	Peringkat 1–3	Relevan di korpus
Q1	R, N, R	3
Q2	R, R, N	2

Skor tertinggi kueri dalam domain: 0,62, 0,41, 0,33, 0,29; di luar domain: 0,08, 0,12, 0,14.

a. **(4 poin)** Hitung *cosine* q terhadap S1–S3, urutkan, dan jelaskan dalam satu kalimat mengapa TF-IDF memberi S1 skor 0.
b. **(4 poin)** Hitung P@3 dan R@3 untuk Q1 dan Q2, lalu tentukan rentang ambang yang memisahkan kueri dalam dan di luar domain.
c. **(4 poin)** Tentukan paradigma, satu algoritma, dan metrik evaluasi untuk meneruskan pertanyaan ke divisi, beserta alasannya dalam satu kalimat.

a.

b.

c.